

1 Ιδιότητες ολοκληρωμάτων

1. Να υπολογίσετε τα παρακάτω ολοκληρώματα χρησιμοποιώντας τις ιδιότητες:

α. Αν $\int_1^5 f(x) dx = 7$ και $\int_1^2 f(x) dx = 3$, να βρεθεί το $\int_2^5 f(x) dx$.

β. Αν $\int_1^2 f(x) dx = 4$ και $\int_1^2 g(x) dx = -2$, να υπολογίσετε το $\int_1^2 (2f(x) - 3g(x)) dx$.

γ. Να αποδείξετε ότι $\int_{-1}^1 x^3 \sin x dx = 0$ (χωρίς υπολογισμό).

δ. Να συγκρίνετε τα ολοκληρώματα $I = \int_0^1 x^2 dx$ και $J = \int_0^1 x^3 dx$.

2 Υπολογισμός απλών ολοκληρωμάτων

2. Υπολογίστε τα παρακάτω ολοκληρώματα.

α. $\int_0^1 x^2 dx$	δ. $\int_{-1}^1 x(x-1) dx$
β. $\int_1^4 (3x-2) dx$	ε. $\int_{-2}^2 (x+1)(x-2) dx$
γ. $\int_1^3 (x^2+2x) dx$	στ. $\int_{-1}^3 x(2x-1)^2 dx$

3. Υπολογίστε τα παρακάτω ολοκληρώματα.

α. $\int_1^9 \frac{1}{2\sqrt{x}} dx$	δ. $\int_1^4 x\sqrt{x} dx$
β. $\int_1^4 \sqrt{x} dx$	ε. $\int_0^1 \sqrt[4]{x^3} dx$
γ. $\int_1^8 \sqrt[3]{x} dx$	στ. $\int_1^2 x^2 \sqrt[3]{x^2} dx$

4. Υπολογίστε τα παρακάτω ολοκληρώματα.

α. $\int_1^2 \frac{1}{x^2} dx$	β. $\int_1^4 \frac{1}{x^3} dx$
--------------------------------	--------------------------------

Ορισμένο ολοκλήρωμα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ

$$\gamma. \int_1^e \frac{1}{x} dx$$

$$\epsilon. \int_1^3 \frac{-2}{x^4} dx$$

$$\alpha. \int_0^1 \frac{2x}{x^2 + 1} dx$$

$$\gamma. \int_0^\pi e^{\eta\mu x} \sigma\upsilon\nu x dx$$

$$\delta. \int_1^2 \frac{3}{x^7} dx$$

$$\sigma\tau. \int_1^8 \frac{1}{\sqrt[3]{x}} dx$$

$$\beta. \int_0^{\pi/2} \eta\mu^3 x \sigma\upsilon\nu x dx$$

$$\delta. \int_0^1 \sqrt{2x+1} dx$$

5. Υπολογίστε τα παρακάτω ολοκληρώματα.

$$\alpha. \int_0^\pi \eta\mu x dx$$

$$\delta. \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{\eta\mu^2 x} dx$$

$$\beta. \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sigma\upsilon\nu x dx$$

$$\epsilon. \int_0^{\frac{\pi}{3}} \sqrt{1 - \eta\mu^2 x} dx$$

$$\gamma. \int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{4}} \frac{1}{\sigma\upsilon\nu^2 x} dx$$

$$\sigma\tau. \int_0^{2\pi} (2\eta\mu x - 3\sigma\upsilon\nu x) dx$$

3 Παραγοντική ολοκλήρωση

■ Η συνάρτηση $P(x) \cdot e^{ax}$

10. Να υπολογίσετε τα παρακάτω ολοκληρώματα

$$\alpha. \int_0^1 x e^x dx$$

$$\delta. \int_{-2}^2 x^3 e^{2x} dx$$

$$\beta. \int_{-1}^2 x^2 e^x dx$$

$$\epsilon. \int_1^4 (x^2 + 1) e^x dx$$

$$\gamma. \int_0^2 x e^{3x} dx$$

$$\sigma\tau. \int_0^1 (x^2 - 2x) e^{3x} dx$$

6. Υπολογίστε τα παρακάτω ολοκληρώματα.

$$\alpha. \int_0^1 e^x dx$$

$$\delta. \int_{-\log 2}^{\log 2} 10^x dx$$

$$\beta. \int_0^{\ln 3} 4e^x dx$$

$$\epsilon. \int_{-1}^1 \left(\frac{1}{2}\right)^x dx$$

$$\gamma. \int_0^1 2^x dx$$

$$\sigma\tau. \int_{-1}^1 \ln 5 \cdot 5^x dx$$

■ Η συνάρτηση $P(x) \cdot \eta\mu(ax)$ ή $P(x) \cdot \sigma\upsilon\nu(ax)$

11. Να υπολογίσετε τα παρακάτω ολοκληρώματα

$$\alpha. \int_0^\pi x \eta\mu x dx$$

$$\delta. \int_{-\frac{\pi}{3}}^{\frac{\pi}{3}} 4x^3 \sigma\upsilon\nu 2x dx$$

$$\beta. \int_{-1}^1 x^2 \sigma\upsilon\nu x dx$$

$$\epsilon. \int_1^4 (x^2 - x) \eta\mu x dx$$

$$\gamma. \int_0^{\frac{\pi}{2}} x \eta\mu 3x dx$$

$$\sigma\tau. \int_0^1 (x^2 + 3) \sigma\upsilon\nu 2x dx$$

7. Υπολογίστε τα παρακάτω ολοκληρώματα.

$$\alpha. \int_0^1 e^x dx$$

$$\delta. \int_{-\log 2}^{\log 2} 10^x dx$$

$$\beta. \int_0^{\ln 3} 4e^x dx$$

$$\epsilon. \int_{-1}^1 \left(\frac{1}{2}\right)^x dx$$

$$\gamma. \int_0^1 2^x dx$$

$$\sigma\tau. \int_{-1}^1 \ln 5 \cdot 5^x dx$$

■ Γινόμενο - ηλίκο

8. Να υπολογίσετε τα παρακάτω ολοκληρώματα

$$\alpha. \int_{-1}^1 (x e^x + e^x) dx$$

$$\beta. \int_1^e (\ln x + 1) dx$$

$$\gamma. \int_0^{\frac{\pi}{2}} (x \sigma\upsilon\nu x + \eta\mu x) dx$$

$$\delta. \int_0^1 (e^x + x e^x) dx$$

■ Η συνάρτηση $P(x) \cdot \ln ax$

12. Να υπολογίσετε τα παρακάτω ολοκληρώματα:

$$\alpha. \int_1^e \ln x dx$$

$$\gamma. \int_1^e \frac{\ln x}{x^2} dx$$

$$\beta. \int_1^e x^2 \ln x dx$$

$$\delta. \int_1^e (x+1) \ln(2x) dx$$

■ Η συνάρτηση $e^{ax} \cdot \eta\mu(\beta x)$ ή $e^{ax} \cdot \sigma\upsilon\nu(\beta x)$

13. Να υπολογίσετε τα παρακάτω ολοκληρώματα:

$$\alpha. \int_0^\pi e^x \eta\mu x dx$$

$$\gamma. \int_0^1 x e^{-x} dx$$

$$\beta. \int_0^{\pi/2} e^{2x} \sigma\upsilon\nu x dx$$

$$\delta. \int_0^\pi x \eta\mu x dx$$

■ Σύνθετες συναρτήσεις

9. Να υπολογίσετε τα παρακάτω ολοκληρώματα² (Σύνθετες μορφές):

4 Μέθοδος αντικατάστασης

■ Ολοκληρώματα της μορφής $\int (kx + \lambda)^n dx$

14. Να υπολογίσετε τα παρακάτω ολοκληρώματα:

$$\begin{array}{ll} \alpha. \int_0^1 (2x + 1)^5 dx & \gamma. \int_{-1}^0 (4x + 2)^3 dx \\ \beta. \int_0^2 (3 - x)^4 dx & \delta. \int_0^1 (x + 3)^6 dx \end{array}$$

15. Να υπολογίσετε τα παρακάτω ολοκληρώματα:

$$\begin{array}{ll} \alpha. \int_1^2 \frac{1}{(2x - 1)^3} dx & \gamma. \int_0^1 (5x + 1)^{-2} dx \\ \beta. \int_0^2 \frac{1}{\sqrt{3x + 2}} dx & \delta. \int_{-1}^0 \frac{4}{(1 - x)^5} dx \end{array}$$

16. Να υπολογίσετε τα παρακάτω ολοκληρώματα (Συνδυαστικά):

$$\begin{array}{ll} \alpha. \int_0^1 x(x - 1)^5 dx & \gamma. \int_0^1 \frac{x}{(2x + 1)^3} dx \\ \beta. \int_0^3 x\sqrt{x + 1} dx & \delta. \int_1^2 x(2x - 3)^4 dx \end{array}$$

■ Ολοκληρώματα με ριζικά $\sqrt[n]{g(x)}$

17. Να υπολογίσετε τα παρακάτω ολοκληρώματα:

$$\begin{array}{ll} \alpha. \int_0^1 2x\sqrt{x^2 + 1} dx & \gamma. \int_0^{\ln 3} e^x \sqrt{e^x + 1} dx \\ \beta. \int_0^{\pi/2} \sin x \sqrt{\eta \mu x} dx & \delta. \int_1^e \frac{1}{x} \sqrt{\ln x} dx \end{array}$$

18. Να υπολογίσετε τα παρακάτω ολοκληρώματα.

$$\begin{array}{ll} \alpha. \int_1^4 \frac{1}{1 + \sqrt{x}} dx & \gamma. \int_1^4 \frac{1}{x(1 + \sqrt{x})} dx \\ \beta. \int_0^3 x\sqrt{x + 1} dx & \delta. \int_1^4 \frac{e^{\sqrt{x}}}{\sqrt{x}} dx \end{array}$$

19. Να υπολογίσετε τα παρακάτω ολοκληρώματα.

$$\begin{array}{ll} \alpha. \int_0^{\pi/2} \eta \mu^3 x \sqrt{\sin x} dx & \gamma. \int_0^{1/2} \frac{x^3}{\sqrt{1 - x^2}} dx \\ \beta. \int_0^1 x^3 \sqrt{x^2 + 1} dx & \delta. \int_0^4 x \sqrt{16 - x^2} dx \end{array}$$

■ Λογαριθμικά ολοκληρώματα

20. Να υπολογίσετε τα παρακάτω ολοκληρώματα.

$$\begin{array}{ll} \alpha. \int_1^e \frac{\ln x}{x} dx & \gamma. \int_1^e \frac{\ln^2 x}{x} dx \\ \beta. \int_e^{e^2} \frac{1}{x \ln x} dx & \delta. \int_1^e \frac{\sqrt{\ln x}}{x} dx \end{array}$$

21. Να υπολογίσετε τα παρακάτω ολοκληρώματα.

$$\begin{array}{ll} \alpha. \int_1^e \frac{\sin(\ln x)}{x} dx & \gamma. \int_e^{e^2} \frac{1}{x(\ln^2 x + 1)} dx \\ \beta. \int_1^e \frac{e^{\ln x}}{x} dx & \delta. \int_e^{e^e} \frac{\ln(\ln x)}{x} dx \end{array}$$

22. Να υπολογίσετε τα παρακάτω ολοκληρώματα.

$$\begin{array}{ll} \alpha. \int_1^e \frac{1 + \ln x}{x} dx & \gamma. \int_1^e \frac{\eta \mu(\ln x)}{x} dx \\ \beta. \int_e^{e^2} \frac{1}{x \ln x \sqrt{\ln x}} dx & \delta. \int_1^e \frac{(\ln x + 1)^2}{x} dx \end{array}$$

■ Εκθετικά ολοκληρώματα

23. Να υπολογίσετε τα παρακάτω ολοκληρώματα.

$$\begin{array}{ll} \alpha. \int_0^1 x e^{x^2} dx & \gamma. \int_1^2 \frac{e^{1/x}}{x^2} dx \\ \beta. \int_0^\pi \sin x e^{\eta \mu x} dx & \delta. \int_0^1 e^x e^{e^x} dx \end{array}$$

24. Να υπολογίσετε τα παρακάτω ολοκληρώματα.

$$\begin{array}{ll} \alpha. \int_0^{\ln 2} \frac{e^x}{1 + e^x} dx & \gamma. \int_0^1 \frac{1}{e^x + 1} dx \\ \beta. \int_0^{\ln 2} \frac{e^x}{(1 + e^x)^2} dx & \delta. \int_0^{\ln 2} \frac{e^{2x}}{1 + e^x} dx \end{array}$$

25. Να υπολογίσετε τα παρακάτω ολοκληρώματα.

$$\begin{array}{ll} \alpha. \int_1^4 \frac{e^{\sqrt{x}}}{\sqrt{x}} dx & \gamma. \int_0^{\ln 2} \frac{e^x}{\sqrt{e^x + 1}} dx \\ \beta. \int_0^{\ln 3} e^x \sqrt{1 + e^x} dx & \delta. \int_0^1 \frac{e^x}{1 + e^{2x}} dx \end{array}$$

■ Τριγωνομετρικά ολοκληρώματα $\eta \mu^n x \cdot \sin^\mu x$

26. Να υπολογίσετε τα παρακάτω ολοκληρώματα.

$$\begin{array}{ll} \alpha. \int_0^{\pi/2} \eta \mu^2 x \cdot \sin x dx & \gamma. \int_0^\pi \eta \mu^5 x \cdot \sin x dx \\ \beta. \int_0^{\pi/2} \sin^3 x dx & \delta. \int_0^{\pi/4} \frac{\eta \mu x}{\sin^3 x} dx \end{array}$$

27. Να υπολογίσετε τα παρακάτω ολοκληρώματα.

$$\begin{array}{ll} \alpha. \int_0^{\pi} \eta\mu^3 x \, dx & \gamma. \int_0^{\pi/2} \eta\mu^3 x \sigma\upsilon\nu^2 x \, dx \\ \beta. \int_0^{\pi/2} \sigma\upsilon\nu^5 x \, dx & \delta. \int_0^{\pi/4} \varepsilon\phi^3 x \, dx \end{array}$$

28. Να υπολογίσετε τα παρακάτω ολοκληρώματα.

$$\begin{array}{ll} \alpha. \int_0^{\pi/2} \eta\mu 2x e^{\eta\mu^2 x} \, dx & \\ \beta. \int_0^{\pi/2} \eta\mu x \sigma\upsilon\nu x \sqrt{1 + \eta\mu^2 x} \, dx & \\ \gamma. \int_0^{\pi/4} (1 + \varepsilon\phi x)^3 \frac{1}{\sigma\upsilon\nu^2 x} \, dx & \\ \delta. \int_0^{\pi/3} \frac{\eta\mu x}{(1 + \sigma\upsilon\nu x)^2} \, dx & \end{array}$$

■ Τριγωνομετρικές αντικαταστάσεις (Ειδικές μορφές)

29. Να υπολογίσετε τα παρακάτω ολοκληρώματα.

$$\begin{array}{ll} \alpha. \int_0^1 \frac{1}{1+x^2} \, dx & \gamma. \int_0^{\ln 2} \frac{e^x}{1+e^{2x}} \, dx \\ \beta. \int_0^1 \frac{x}{1+x^4} \, dx & \delta. \int_0^{1/2} \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} \, dx \end{array}$$

30. Να υπολογίσετε τα παρακάτω ολοκληρώματα.

$$\begin{array}{ll} \alpha. \int_0^1 \frac{1}{(1+x^2)^2} \, dx & \\ \beta. \int_0^1 \sqrt{1-x^2} \, dx & \\ \gamma. \int_0^2 \sqrt{4-x^2} \, dx & \\ \delta. \int_0^2 \frac{1}{(4+x^2)\sqrt{4+x^2}} \, dx & \end{array}$$

31. Να υπολογίσετε τα παρακάτω ολοκληρώματα.

$$\begin{array}{ll} \alpha. \int_0^{\pi/3} \frac{1}{\sigma\upsilon\nu x} \, dx & \gamma. \int_0^1 x^2 \sqrt{1-x^2} \, dx \\ \beta. \int_0^{\pi/2} \frac{1}{1+\eta\mu x} \, dx & \delta. \int_0^{\sqrt{3}} \frac{x^2}{\sqrt{1+x^2}} \, dx \end{array}$$

■ Άρτια και Περιπτή συνάρτηση

32. Να υπολογίσετε τα παρακάτω ολοκληρώματα (εκμεταλλευόμενοι τη συμμετρία).

$$\begin{array}{ll} \alpha. \int_{-1}^1 x^4 \eta\mu x \, dx & \gamma. \int_{-1}^1 x^2 e^{|x|} \eta\mu x \, dx \\ \beta. \int_{-\pi}^{\pi} \eta\mu^7 x \, dx & \delta. \int_{-2}^2 \ln \left(\frac{2-x}{2+x} \right) \, dx \end{array}$$

33. Να υπολογίσετε τα ολοκληρώματα.

$$\begin{array}{ll} \alpha. \int_{-2}^2 x^2 \, dx & \gamma. \int_{-1}^1 |x| \, dx \\ \beta. \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \sigma\upsilon\nu x \, dx & \delta. \int_{-a}^a (x^3 + x^5) \, dx \end{array}$$

34. Να υπολογίσετε τα ολοκληρώματα.

$$\begin{array}{ll} \alpha. \int_{-1}^1 (x^3 + 2x^2) \, dx & \\ \beta. \int_{-1}^1 \frac{\eta\mu x + 1}{x^2 + 1} \, dx & \\ \gamma. \int_{-\pi}^{\pi} (\eta\mu x + \sigma\upsilon\nu x) \, dx & \\ \delta. \int_{-1}^1 (e^x + e^{-x})x \, dx & \end{array}$$

■ Ολοκληρώματα με αντίστροφη συνάρτηση

35.

$$\begin{array}{ll} \alpha. \text{Να αποδείξετε ότι} & \\ \int_a^b f(x) \, dx + \int_{f(a)}^{f(b)} f^{-1}(x) \, dx = bf(b) - af(a) & \\ \text{για } f(x) = x^2, x \in [1, 2]. & \\ \beta. \text{Να υπολογίσετε το } \int_1^e \ln x \, dx. & \end{array}$$

36.

$$\begin{array}{ll} \alpha. \text{Έστω συνάρτηση } f : [0, 1] \rightarrow [0, 2] \text{ παρα-} & \\ \text{γωγίσιμη με } f'(x) > 0, f(0) = 0, f(1) = & \\ 2. \text{ Αν } \int_0^1 f(x) \, dx = \frac{1}{3}, \text{ να υπολογίσετε το} & \\ \int_0^2 f^{-1}(x) \, dx. & \\ \beta. \text{Έστω } f(x) = e^x + x. \text{ Να υπολογίσετε το} & \\ \int_1^{1+e} f^{-1}(x) \, dx. & \end{array}$$

5 Εμβαδόν επίπεδου χωρίου

■ Χωρίο μεταξύ $C_f, x'x, x = a, x = \beta$

37. Να βρείτε το εμβαδόν του χωρίου που περικλείεται από τη γραφική παράσταση της f , τον άξονα $x'x$ και τις ευθείες $x = a, x = \beta$ όταν:

- α. $f(x) = x^2 - 4, x \in [0, 3]$
 β. $f(x) = x^3 - 1, x \in [0, 2]$
 γ. $f(x) = x^2 - 3x + 2, x \in [0, 4]$
 δ. $f(x) = -x^2 + 2x, x \in [-1, 2]$

38. Να βρείτε το εμβαδόν του χωρίου που περικλείεται από τη γραφική παράσταση της f , τον άξονα $x'x$ και τις ευθείες $x = a, x = \beta$ όταν:

- α. $f(x) = \sqrt{x}, x \in [1, 4]$
 β. $f(x) = \frac{1}{x}, x \in [1, e]$
 γ. $f(x) = \sqrt{x+1}, x \in [0, 3]$
 δ. $f(x) = \frac{1}{x^2}, x \in [1, 2]$

39. Να βρείτε το εμβαδόν του χωρίου που περικλείεται από τη γραφική παράσταση της f , τον άξονα $x'x$ και τις ευθείες $x = a, x = \beta$ όταν:

- α. $f(x) = e^x, x \in [0, 1]$
 β. $f(x) = \ln x, x \in [1, e^2]$
 γ. $f(x) = \eta\mu x, x \in [0, \pi]$
 δ. $f(x) = e^{-x}, x \in [0, \ln 3]$

■ Χωρίο μεταξύ $C_f, x'x$ (Τα όρια προκύπτουν από τις ρίζες)

40. Να βρείτε το εμβαδόν του χωρίου που περικλείεται από τη γραφική παράσταση της f και τον άξονα $x'x$ όταν:

- α. $f(x) = x^2 - 1$ γ. $f(x) = x^2 - 5x + 6$
 β. $f(x) = 4 - x^2$ δ. $f(x) = -x^2 + 4x - 3$

41. Να βρείτε το εμβαδόν του χωρίου που περικλείεται από τη γραφική παράσταση της f και τον άξονα $x'x$ όταν:

- α. $f(x) = x^3 - x$
 β. $f(x) = x(x-1)(x-2)$
 γ. $f(x) = x^3 - 4x$
 δ. $f(x) = -x^3 + 3x^2 - 2x$

42. Να βρείτε το εμβαδόν του χωρίου που περικλείεται από τη γραφική παράσταση της f και τον άξονα $x'x$ όταν:

- α. $f(x) = \eta\mu x, x \in [0, 2\pi]$
 β. $f(x) = \sigma\upsilon\nu x, x \in [0, \pi]$
 γ. $f(x) = e^x - 1, x \in [-1, 1]$
 δ. $f(x) = x^2 - 2|x|$

■ Χωρίο μεταξύ $C_f, x'x, x = a$ (Το άλλο όριο είναι σημείο τομής)

43. Να βρείτε το εμβαδόν του χωρίου που περικλείεται από την C_f , τον άξονα $x'x$ και την ευθεία $x = a$ όταν:

- α. $f(x) = \sqrt{x}, x = 4$ (και $x'x$)
 β. $f(x) = e^x, x = 1, x'x$ και άξονα $y'y$
 γ. $f(x) = x^2 + 1, x = 2$ και άξονα $y'y$
 δ. $f(x) = \ln x, x = e$ και τον άξονα $x'x$

44. Να βρείτε το εμβαδόν του χωρίου που περικλείεται από την C_f , τον άξονα $x'x$ και την δοθείσα ευθεία:

- α. $f(x) = 1/x, x = e$ και ευθεία $x = 1$
 β. $f(x) = -x^2 + 2, x = 0$ (στο 1ο τεταρτημόριο)
 γ. $f(x) = \sqrt{x-1}, x = 5$
 δ. $f(x) = e^{-x}, x = -1$ και άξονα $y'y$

45. Να βρείτε το εμβαδόν του χωρίου μεταξύ:

- α. $f(x) = x^3$ και $x = 2$ ($x \geq 0$)
 β. $f(x) = (x-1)^2$ και $x = 3$ (από κορυφή)
 γ. $f(x) = 1/(x+1)$ και $x = 1$ και άξονα $y'y$
 δ. $f(x) = \eta\mu x$ και $x = \pi/2$ (από 0)

■ Χωρίο μεταξύ C_f, C_g και $x = a, x = \beta$

46. Να βρείτε το εμβαδόν του χωρίου μεταξύ των C_f, C_g στις δοθείσες περιοχές:

- α. $f(x) = x^2, g(x) = x + 2, x \in [0, 1]$
 β. $f(x) = x^2, g(x) = x^3, x \in [0, 1]$
 γ. $f(x) = x^2 + 1, g(x) = x, x \in [0, 2]$
 δ. $f(x) = 4 - x^2, g(x) = x + 2, x \in [-2, 0]$

47. Να βρείτε το εμβαδόν του χωρίου μεταξύ των C_f, C_g στα διαστήματα:

- α. $f(x) = 1/x, g(x) = x, x \in [1, 2]$
 β. $f(x) = \sqrt{x}, g(x) = x/2, x \in [0, 4]$
 γ. $f(x) = e^x, g(x) = e^{-x}, x \in [0, 1]$
 δ. $f(x) = \ln x, g(x) = 0, x \in [1, e]$

48. Να βρείτε το εμβαδόν του χωρίου μεταξύ των C_f, C_g :

- α. $f(x) = \eta\mu x, g(x) = \sigma\upsilon\nu x, x \in [0, \pi/2]$
 β. $f(x) = e^x, g(x) = 1, x \in [0, 1]$
 γ. $f(x) = 2x, g(x) = x^2, x \in [1, 3]$
 δ. $f(x) = x^2, g(x) = 1/x, x \in [1, 2]$

■ Χωρίο μεταξύ C_f, C_g (Τα όρια βρίσκονται από τα σημεία τομής)

49. Να βρείτε το εμβαδόν του χωρίου που περικλείεται από τις γραφικές παραστάσεις των συναρτήσεων:

- α. $f(x) = x^2$ και $g(x) = x + 2$
- β. $f(x) = x^2$ και $g(x) = 2x$
- γ. $f(x) = x^2$ και $g(x) = x$
- δ. $f(x) = x^2 - 1$ και $g(x) = 1 - x^2$

50. Να βρείτε το εμβαδόν του χωρίου που περικλείεται από τις C_f, C_g :

- α. $f(x) = x^3$ και $g(x) = x$
- β. $f(x) = x^3$ και $g(x) = x^2$
- γ. $f(x) = \sqrt{x}$ και $g(x) = x^2$
- δ. $f(x) = x^3 - x + 1$ και $g(x) = x + 1$

51. Να βρείτε το εμβαδόν του χωρίου που περικλείεται από τις C_f, C_g :

- α. $f(x) = \eta\mu x, g(x) = \sigma\upsilon\nu x, x \in [0, \pi]$
- β. $f(x) = e^x, g(x) = e, x' y$
- γ. $f(x) = x^2, g(x) = 2 - x^2$
- δ. $f(x) = x^3 - 3x + 2, g(x) = x + 2$

■ Χωρίο μεταξύ $C_f, C_g, x = a$

52. Να βρείτε το εμβαδόν του χωρίου που περικλείεται από τις C_f, C_g και την ευθεία $x = a$:

- α. $f(x) = 1/x, g(x) = x, x = 2$
- β. $f(x) = e^x, g(x) = e^{-x}, x = 1$
- γ. $f(x) = \sqrt{x}, g(x) = x, x = 4$
- δ. $f(x) = x^2, g(x) = 1/x, x = 3$

53. Να βρείτε το εμβαδόν του χωρίου μεταξύ C_f, C_g και την ευθεία $x = a$:

- α. $f(x) = e^x, g(x) = 1, x = 1$
- β. $f(x) = \ln x, g(x) = 1, x = e^2$
- γ. $f(x) = x^2 - 1, g(x) = x + 1, x = 0$ (δεξιά του άξονα)
- δ. $f(x) = x^3, g(x) = 8, x = 0$

54. Να βρείτε το εμβαδόν του χωρίου που ορίζεται από τις καμπύλες και την εφαπτομένη:

- α. $f(x) = x^2$, εφαπτομένη στο $(1, 1)$ και άξονα $y'y$

β. $f(x) = -x^2 + 2x$, εφαπτομένη στο $(2, 0)$ και άξονα $y'y$

γ. $f(x) = \sqrt{x}$, εφαπτομένη στο $(1, 1)$ και άξονα $x'x$

δ. $f(x) = e^x$, εφαπτομένη στο $(0, 1)$ και ευθεία $x = 1$

■ Χωρίο μεταξύ τριών γραμμών (C_f, C_g, C_h)

55. Να υπολογίσετε το εμβαδόν του χωρίου που περικλείεται από τις γραμμές:

- α. $y = x - 2, y = \sqrt{x}$ και $x'x$
- β. $y = x + 2, y = x^2$ και $x'x$ ($x > 0$)
- γ. $y = 1/x, y = x, y = 2$ (στο 1ο τεταρτημόριο)
- δ. $y = e^x, y = e^{-x}$ και $y = e$

56. Να βρείτε το εμβαδόν του χωρίου μεταξύ των ευθειών (τριγώνων):

- α. $y = x, y = 2x$ και $x = 2$
- β. $y = x + 1, y = -x + 1$ και $y = 0$
- γ. $y = x, y = 3x$ και $y = 3$
- δ. $y = x - 1, y = -x + 3$ και $y = 0$

57. Να υπολογίσετε το εμβαδόν του χωρίου που περικλείεται από:

- α. $y = \ln x, x = e$ και τον άξονα $x'x$
- β. $y = e^x, y = e, x = 0$
- γ. $y = \sqrt{x}, y = x - 2, x = 0$
- δ. $y = 1/x, y = x^2, y = 4$ (στο 1ο τεταρτημόριο)

■ Παράμετροι και ισότητα εμβαδών

58. Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = x^2, x \in [0, 2]$.

- α. Να βρείτε την εφαπτομένη της C_f στο σημείο της με τετμημένη $x_0 = 1$.
- β. Να υπολογίσετε το εμβαδόν E του χωρίου που περικλείεται από την C_f , τον άξονα $x'x$ και την ευθεία $x = 2$.
- γ. Να βρείτε την τιμή του $\lambda \in (0, 2)$ ώστε η ευθεία $x = \lambda$ να χωρίζει το εμβαδόν E σε δύο ίσα μέρη.
- δ. Για την τιμή του λ που βρήκατε, να εξετάσετε αν η ευθεία $y = f(\lambda)$ χωρίζει επίσης το E σε δύο ίσα μέρη.

59. Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = \eta\mu x$, $x \in [0, \pi]$.

- α. Να μελετήσετε την f ως προς τη μονοτονία και τα ακρότατα.
- β. Να υπολογίσετε το εμβαδόν Ω του χωρίου που ορίζεται από την C_f και τον άξονα $x'x$.
- γ. Να βρείτε την ευθεία $x = a$, με $a \in (0, \pi)$, που χωρίζει το χωρίο Ω σε δύο ισεμβαδικά μέρη.
- δ. Να υπολογίσετε το εμβαδόν του χωρίου που περικλείεται από την C_f και το ευθύγραμμο τμήμα που ενώνει τα σημεία $O(0, 0)$ και $A(\pi, 0)$.

60. Θεωρούμε το χωρίο Ω που περικλείεται από τη γραφική παράσταση της $f(x) = x^2$ και την ευθεία $y = 4$.

- α. Να σχεδιάσετε πρόχειρα το χωρίο Ω .
- β. Να υπολογίσετε το εμβαδόν του χωρίου Ω .
- γ. Να βρείτε τον αριθμό $b \in (0, 4)$ ώστε η ευθεία $y = b$ να χωρίζει το χωρίο Ω σε δύο ισεμβαδικά μέρη.
- δ. Να βρείτε το εμβαδόν του τριγώνου που σχηματίζεται από την κορυφή της παραβολής και τα σημεία τομής της με την ευθεία $y = 4$.

61. Δίνονται οι συναρτήσεις $f(x) = \lambda x^2$ με $\lambda > 0$ και $g(x) = x$.

- α. Να βρείτε τα σημεία τομής $O(0, 0)$ και A των γραφικών παραστάσεων των δύο συναρτήσεων.
- β. Να αποδείξετε ότι η f είναι κυρτή.
- γ. Να εκφράσετε το εμβαδόν $E(\lambda)$ του χωρίου που περικλείεται από τις C_f και C_g ως συνάρτηση του λ .
- δ. Να βρείτε την τιμή του λ ώστε να ισχύει $E(\lambda) = \frac{1}{6}$.

62. Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = x^2 + \lambda$, όπου $\lambda \in \mathbb{R}$.

- α. Να βρείτε την εξίσωση της εφαπτομένης της C_f στο σημείο $A(1, f(1))$.
- β. Αν η εφαπτομένη διέρχεται από την αρχή των αξόνων, να δείξετε ότι $\lambda = 1$.
- γ. Για $\lambda = 1$, να υπολογίσετε το εμβαδόν του χωρίου μεταξύ της C_f , του άξονα $x'x$ και των ευθειών $x = 0$ και $x = 1$.
- δ. Να βρείτε την τιμή του λ ώστε το εμβαδόν μεταξύ της C_f , του άξονα $x'x$ και των ευθειών $x = 0$, $x = 1$ να είναι ίσο με $\frac{4}{3}$.

63. Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = e^x$.

α. Να αποδείξετε ότι η f είναι γνησίως αύξουσα και κυρτή.

β. Να βρείτε την εφαπτομένη της C_f στο σημείο με τετμημένη $x_0 = 0$.

γ. Να υπολογίσετε το εμβαδόν $E(k)$ του χωρίου που περικλείεται από την C_f , τον άξονα $x'x$, τον άξονα $y'y$ και την ευθεία $x = k$, όπου $k > 0$.

δ. Να βρείτε την τιμή του k ώστε να ισχύει $E(k) = e^2 - 1$.

64. Δίνεται η οικογένεια συναρτήσεων

$$f_\lambda(x) = e^{-\lambda x}$$

με $\lambda > 0$.

α. Να μελετήσετε την f_λ ως προς τη μονοτονία.

β. Να υπολογίσετε το εμβαδόν $E(\lambda)$ του χωρίου που περικλείεται από την C_{f_λ} , τους άξονες και την ευθεία $x = \frac{1}{\lambda}$.

γ. Να αποδείξετε ότι το εμβαδόν $E(\lambda)$ είναι σταθερό (ανεξάρτητο του λ).

δ. Να υπολογίσετε το όριο $\lim_{k \rightarrow +\infty} \int_0^k f_\lambda(x) dx$.

65. Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = 3x^2$.

α. Να βρείτε την παράγουσα F της f για την οποία ισχύει $F(1) = 2$.

β. Να βρείτε τη μέση τιμή $\bar{f}$ της συνάρτησης στο διάστημα $[0, k]$, με $k > 0$.

γ. Να βρείτε το εμβαδόν E_k του χωρίου μεταξύ της C_f και του άξονα $x'x$ στο διάστημα $[0, k]$.

δ. Να βρείτε την τιμή του k για την οποία η μέση τιμή της f στο $[0, k]$ ισούται με το αριθμητικό μέτρο του εμβαδού E_k .